- EHS 管理系统 — 操作手册（完整版）
  - 📑 目录
  - 1. 系统概述
  - 2. 系统访问地址
    - 2.1 正式环境（服务器）
    - 2.2 内网访问说明
  - 3. 登录系统
    - 3.1 打开登录页面
    - 3.2 登录步骤
    - 3.3 默认管理员账号
    - 3.4 登录常见问题
  - 4. 首页总览（EHS管理驾驶舱）
    - 4.1 页面区域说明
  - 5. 系统个性化设置
    - 5.1 切换工厂
    - 5.2 切换语言
    - 5.3 设置页面主题
  - 6. 修改密码与个人中心
  - 7. ⭐ 用户管理（管理员）
    - 7.1 进入方式
    - 7.2 创建新用户（完整步骤）
    - 7.3 编辑 / 禁用 / 重置密码
  - 8. ⭐ 角色管理（管理员）
    - 8.1 进入方式
    - 8.2 系统预设角色
    - 8.3 创建新角色
  - 9. ⭐ 权限分配（管理员）
    - 9.1 进入方式
    - 9.2 分配权限步骤
    - 9.3 权限最佳实践
  - 10. ⭐ 菜单管理（管理员）
  - 11. ⭐ 组织架构管理（管理员）
  - 12. 导航与菜单使用
    - 12.1 左侧菜单栏
    - 12.2 多页签操作
  - 13. 外部法规、新闻模块
  - 14. 内部事件模块

- 15. EHS知识问答-AI助理
- 16. 📱 手机扫码快速上报（新功能）
  - 16.1 功能入口
  - 16.2 手机上报操作流程
  - 16.3 PC 端查看手机上报的记录
- 17. 🚨 紧急通报与 Teams 报警通知（新功能）
  - 17.1 报警触发条件
  - 17.2 报警方式一：页面弹窗通知
  - 17.3 报警方式二：Microsoft Teams 通知
  - 17.4 报警流程总结
  - 17.5 管理员配置（Teams Webhook）
- 18. 通用表格操作技巧
  - 18.1 基本操作
  - 18.2 工具栏按钮
- 19. 常见问题FAQ
- 20. 附录：新系统初始化检查清单

EHS 管理系统 — 操作手册（完整版）

版本: V2.1 | 更新日期: 2026年3月26日 | 适用角色: 系统管理员 / EHS全体用户

📑 目录

1. 系统概述
2. 系统访问地址
3. 登录系统
4. 首页总览（EHS管理驾驶舱）
5. 系统个性化设置
6. 修改密码与个人中心
7. ⭐ 用户管理（管理员）
8. ⭐ 角色管理（管理员）
9. ⭐ 权限分配（管理员）
10. ⭐ 菜单管理（管理员）
11. ⭐ 组织架构管理（管理员）
12. 导航与菜单使用

13. 外部法规、新闻模块
14. 内部事件模块
15. EHS知识问答-AI助理
16. 📱 手机扫码快速上报（新功能）
17. 🚨 紧急通报与 Teams 报警通知（新功能）
18. 通用表格操作技巧
19. 常见问题FAQ
20. 附录：新系统初始化检查清单

---

1. 系统概述

EHS管理系统（Environment, Health & Safety）是基于 VOL Pro 平台构建的企业级环境、健康与安全管理系统。

系统能做什么？

功能模块	说明
📊 EHS管理驾驶舱	实时KPI看板，安全天数、隐患数、培训率一目了然
📰 外部法规新闻	AI自动扫描政府网站，生成EHS法规动态日报/周报/月报
🏭 内部事件跟踪	记录集团各工厂事故、未遂事件、安全隐患
🤖 AI知识问答	基于企业知识库的智能问答，快速查询EHS规章制度
📱 手机扫码上报	现场扫描二维码，用手机拍照/录视频上报隐患、事故、巡查
🚨 紧急报警通知	重大隐患/事故自动推送 Teams 卡片消息 + 页面弹窗提醒
📋 安全台账	管理各类安全检查、培训、应急预案
👥 用户权限	灵活的用户/角色/权限管理，支持多工厂

> 💡 **浏览器推荐：**建议使用 **Chrome** 或 **Edge** 最新版本。

---

2. 系统访问地址

2.1 正式环境（服务器）

项目	地址
🖥️ 前端（用户登录入口）	**https://cntest.nexteer.com:9003/#/login**
⚙️ 后端 API（Swagger文档）	https://cntest.nexteer.com:9103/index.html
📱 手机上报页面	https://cntest.nexteer.com:9003/#/mobile/ehs-report

> 📌 请将前端地址添加到浏览器**收藏夹**，方便日后快速访问。

2.2 内网访问说明

- 系统部署在公司内网，需连接公司网络（办公网或VPN）才能访问
- 手机扫码上报同样需要连接公司 WiFi 或 VPN

---

3. 登录系统

3.1 打开登录页面

在浏览器地址栏输入 **https://cntest.nexteer.com:9003/#/login** ，打开登录页面：

3.2 登录步骤

步骤	操作
①	在 **用户名** 输入框中输入您的账号
②	在 **密码** 输入框中输入您的密码
③	点击 **登 录** 按钮

> 📌 首次登录请使用管理员分配的初始账号和密码。登录成功后建议立即修改密码。

3.3 默认管理员账号

账号	密码	说明
超级管理员	（联系IT获取）	拥有所有权限，仅限IT管理员使用

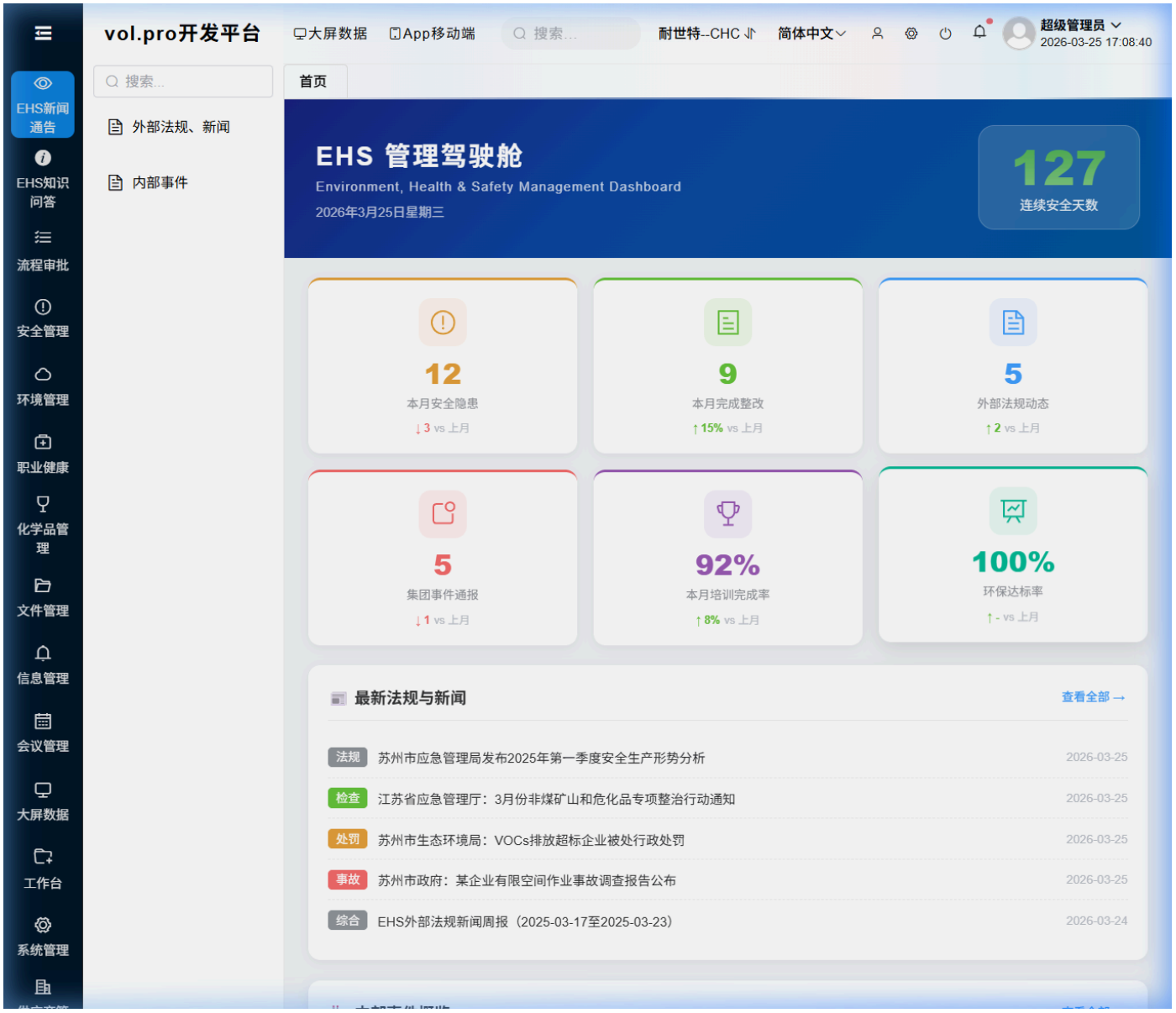
3.4 登录常见问题

问题	解决方法
提示"用户名或密码错误"	检查大小写，确认账号和密码是否正确
页面空白或无法打开	检查网络连接，确认已连接公司网络
忘记密码	联系系统管理员重置密码

---

4. 首页总览（EHS管理驾驶舱）

登录成功后，系统自动进入 **EHS管理驾驶舱**：



4.1 页面区域说明

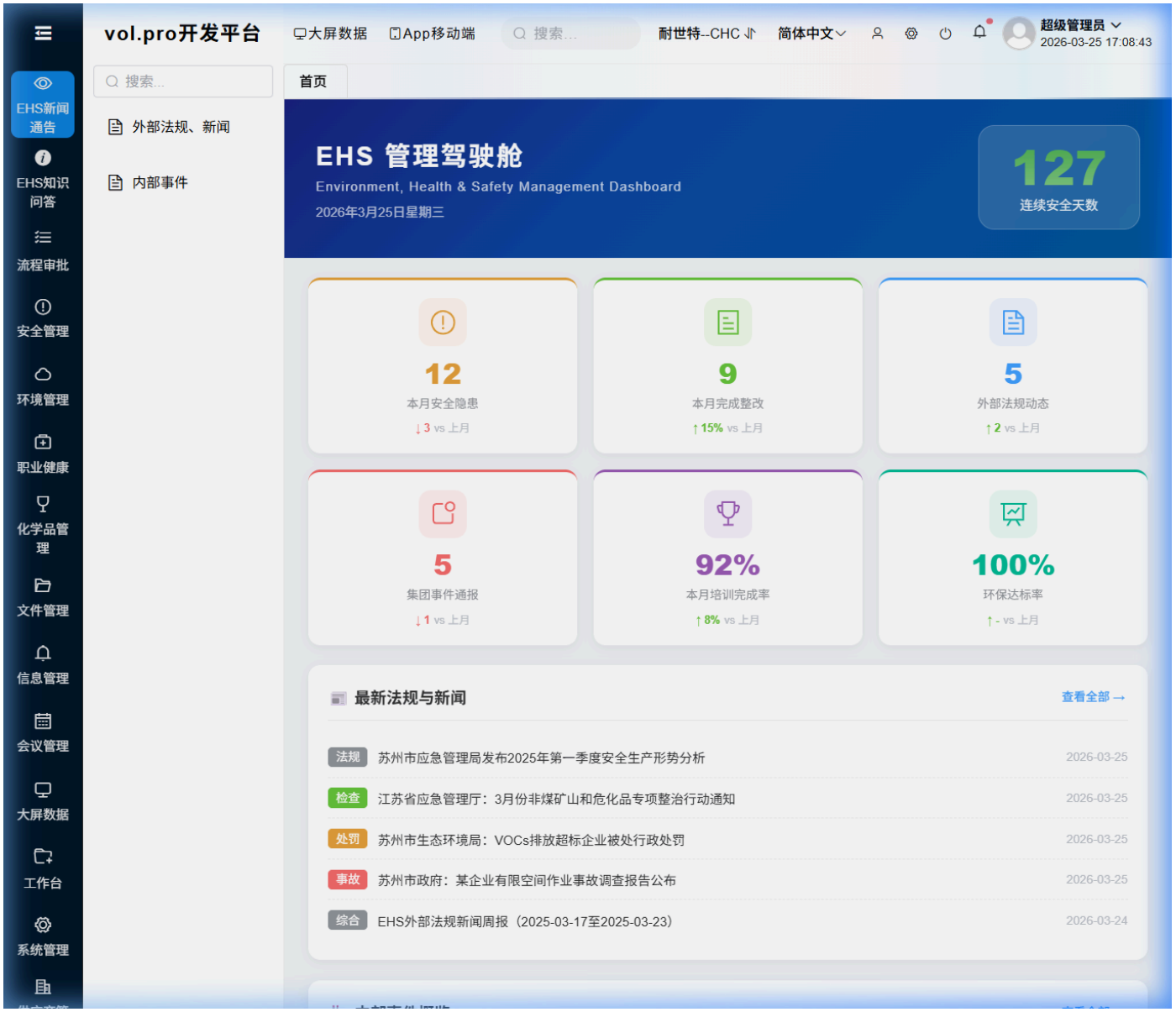
区域	位置	说明
连续安全天数	右上角绿色圆	当前工厂的连续无事故天数
KPI指标卡片	中间6个彩色卡片	本月安全隐患数、应急预案数等核心指标
最新法规与新闻	左下	AI自动生成的最新EHS法规和行业新闻
内部事件概览	右下	集团各工厂最近的安全事件

> 💡 点击 **"查看全部 →"** 可跳转到对应详情页面。

---

5. 系统个性化设置

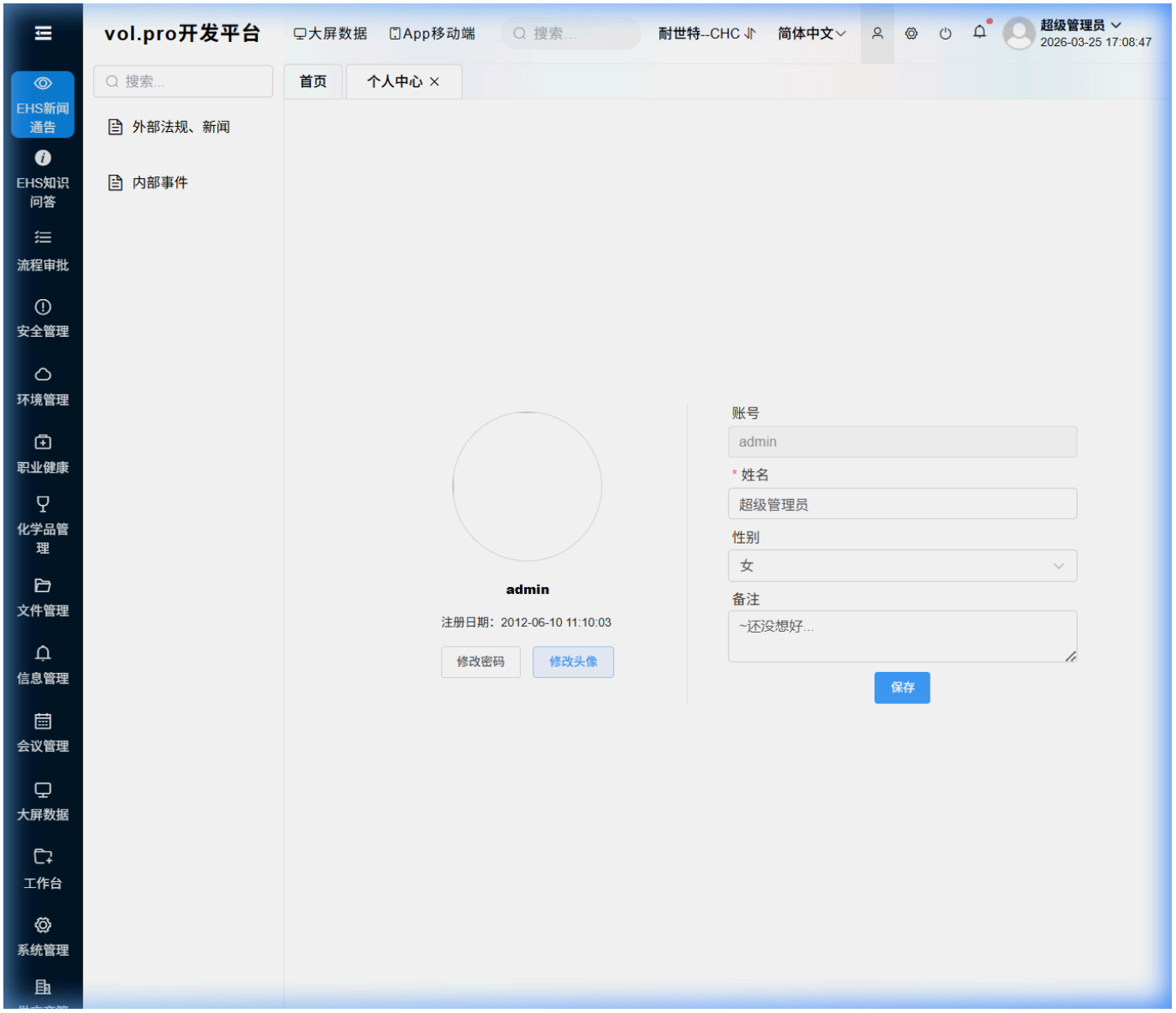
5.1 切换工厂



步骤	操作
①	点击右上角的 **当前工厂名称**（如"耐世特-柳州"）
②	在下拉列表中选择目标工厂
③	系统自动切换，所有页面数据更新为所选工厂的数据

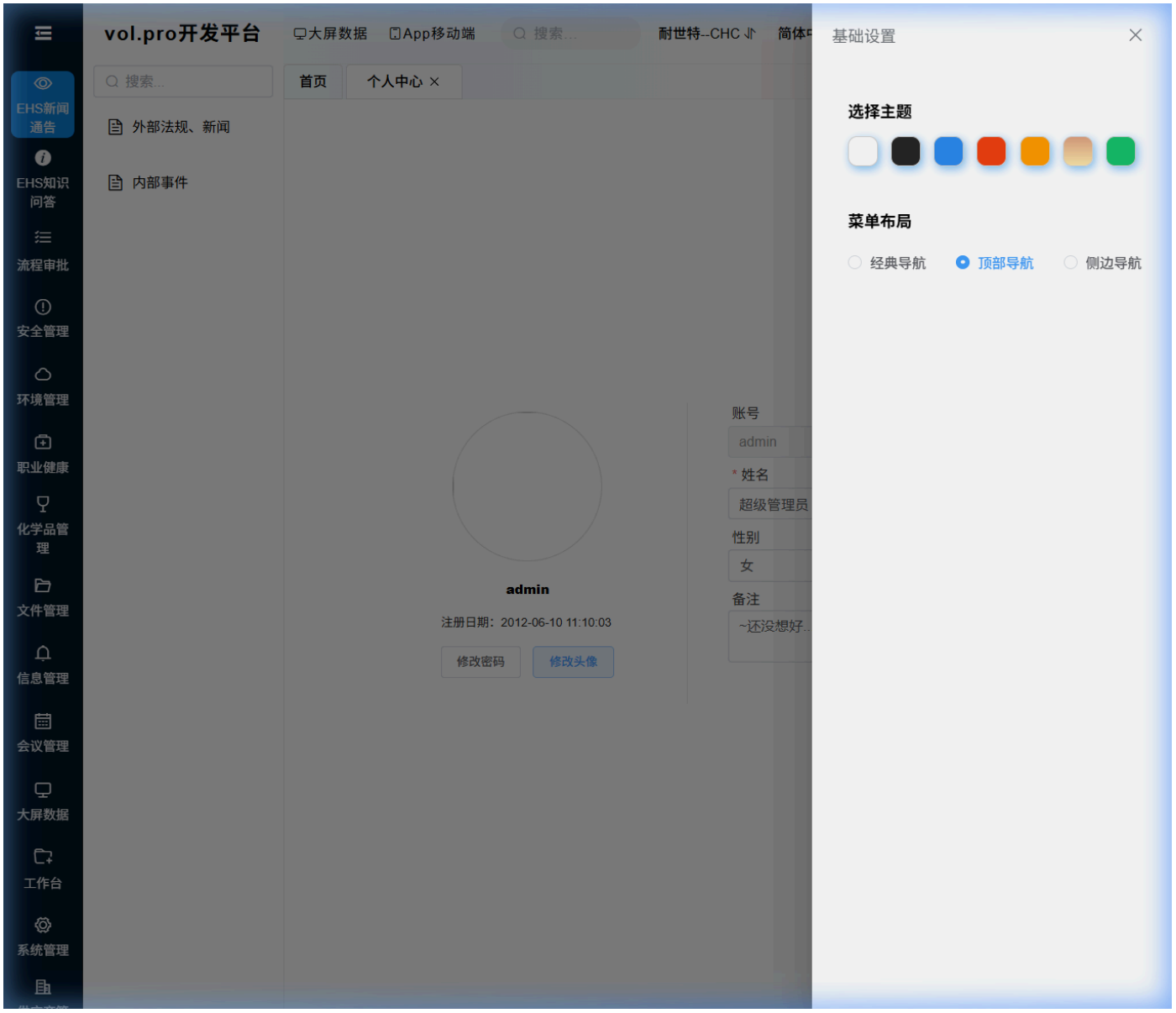
> ⚠️ 切换工厂后，首页KPI、事件列表等数据都会切换。请确认选择了正确的工厂。

5.2 切换语言



点击右上角的 语言选项，可选择：简体中文（默认）或 **English**

5.3 设置页面主题



点击右上角的 ⚙ **设置图标**，可设置：

设置项	说明
导航模式	经典模式（左侧菜单，推荐新手使用）/ 顶部导航 / 侧栏导航
主题色	点击色块选择喜欢的颜色，自动保存
头部设置	固定或隐藏顶部导航栏

---

6. 修改密码与个人中心

步骤	操作
①	点击右上角的 **用户头像** 或 **用户名**
②	选择 **"个人中心"** 或 **"修改密码"**

步骤	操作
③	输入 **旧密码**
④	输入 **新密码**（建议8位以上，含字母和数字）
⑤	确认新密码，点击 **确定**

> ⚠️ 修改密码后需重新登录。请务必记住新密码！

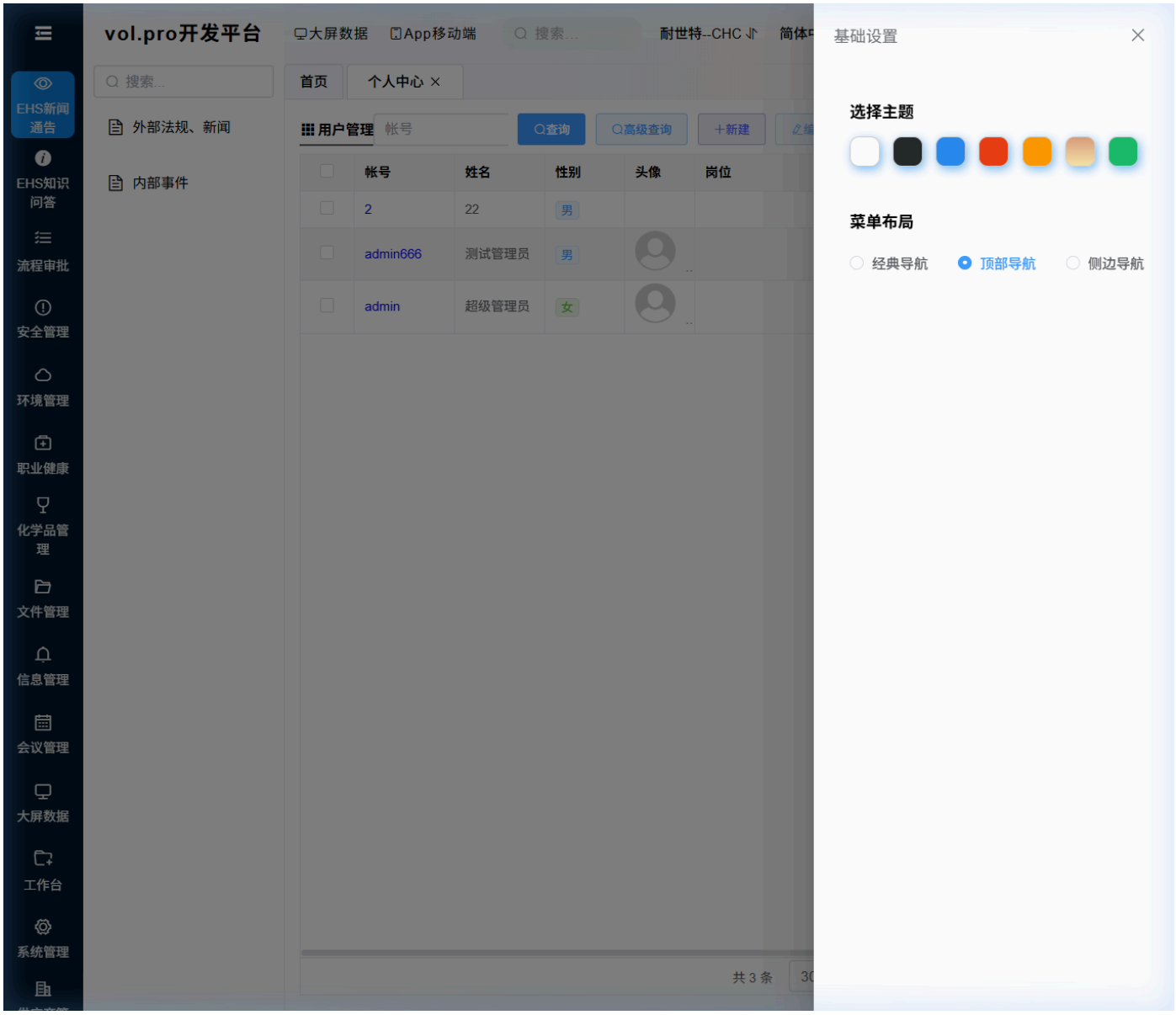
---

7. ⭐ 用户管理（管理员）

> 📌 **此章节面向系统管理员**。创建用户账号是使用系统的第一步。

7.1 进入方式

点击左侧菜单 **用户管理** → **用户管理**，或通过顶部搜索框搜索"用户"



7.2 创建新用户（完整步骤）

步骤	操作	说明
①	点击工具栏 **新建(Add)** 按钮	弹出新建用户表单
②	填写 **用户名**（登录账号）	必填，建议用工号或姓名拼音，如 zhangsan
③	填写 **真实姓名**	必填，显示名称
④	填写 **手机号**	用于接收通知
⑤	填写 **邮箱**	用于邮件通知

步骤	操作	说明
⑥	设置 **密码**	初始密码，建议 `Abc@1234`，告知用户首次登录后修改
⑦	选择 **所属部门**	从下拉列表中选择用户所在部门
⑧	选择 **角色**	关键步骤！决定用户能看到哪些菜单和操作
⑨	设置 **启用状态**	默认启用，离职人员可设为禁用
⑩	点击 **保存**	完成创建

7.3 编辑 / 禁用 / 重置密码

操作	步骤
编辑用户	勾选用户 → 点击 **编辑** → 修改后 **保存**
禁用用户	编辑用户 → 启用状态设为 **禁用** → 保存（离职建议禁用而非删除）
重置密码	编辑用户 → 密码字段输入新密码 → 保存后通知用户
批量导入	点击 **导入** → 下载模板 → 填写 → 上传 Excel

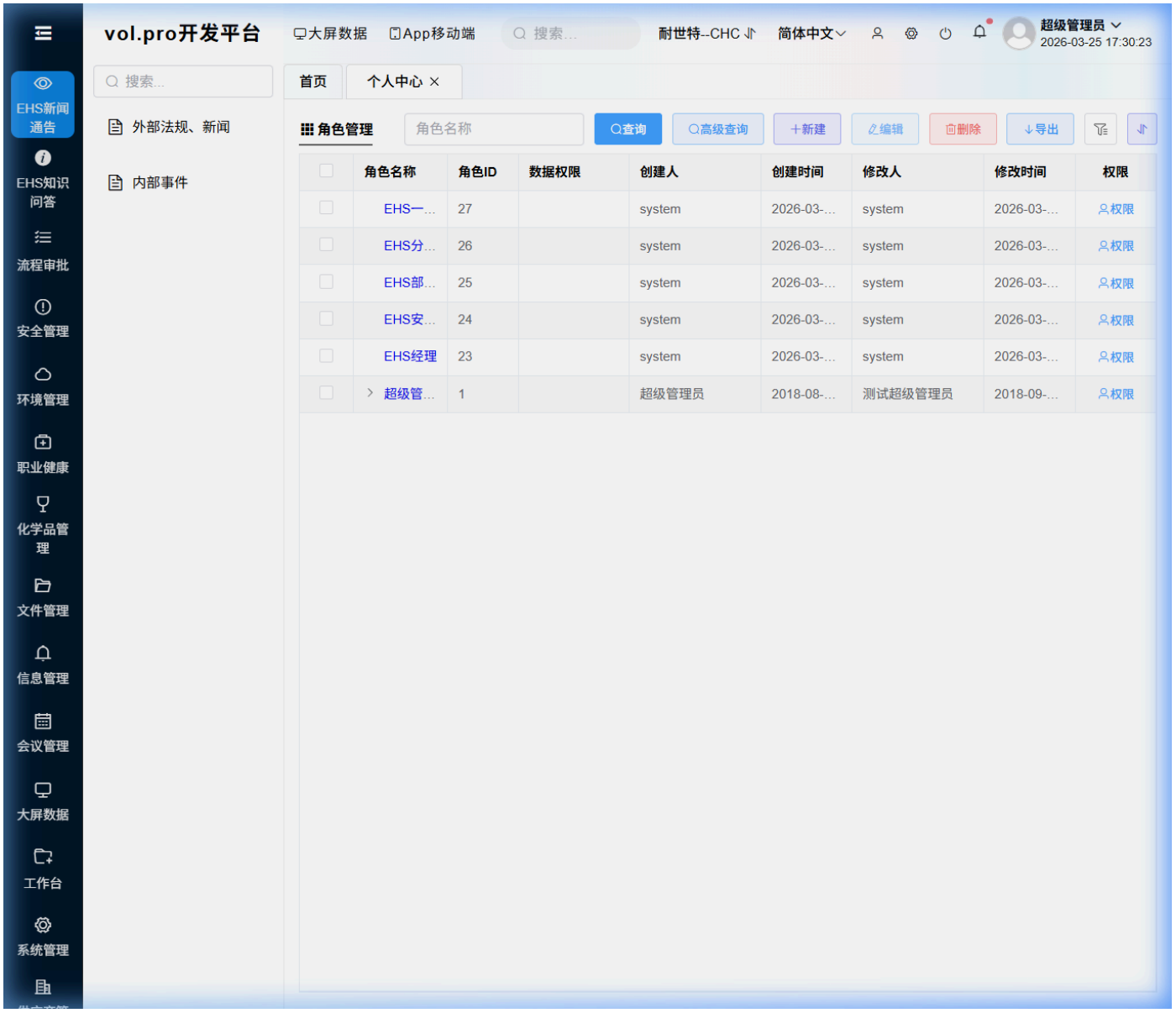
---

8. ⭐ 角色管理（管理员）

> 📌 角色是权限的载体。每个用户通过"角色"获得对应的菜单和操作权限。

8.1 进入方式

点击左侧菜单 **用户管理** → **角色管理**



8.2 系统预设角色

角色名称	说明	适用人员
超级管理员	拥有所有权限	IT管理员
EHS管理员	所有EHS模块的完整权限	EHS部门主管
EHS专员	EHS模块的查看和编辑权限	EHS工程师
普通用户	仅首页和知识问答	一般员工

8.3 创建新角色

步骤	操作
①	点击 **新建(Add)** 按钮

步骤	操作
②	填写 **角色名称**（如"苏州工厂EHS主管"）
③	填写 **角色描述**
④	设置 **启用状态** 为启用
⑤	点击 **保存**
⑥	进入 **权限分配** 页面为该角色配置菜单权限（见第9节）

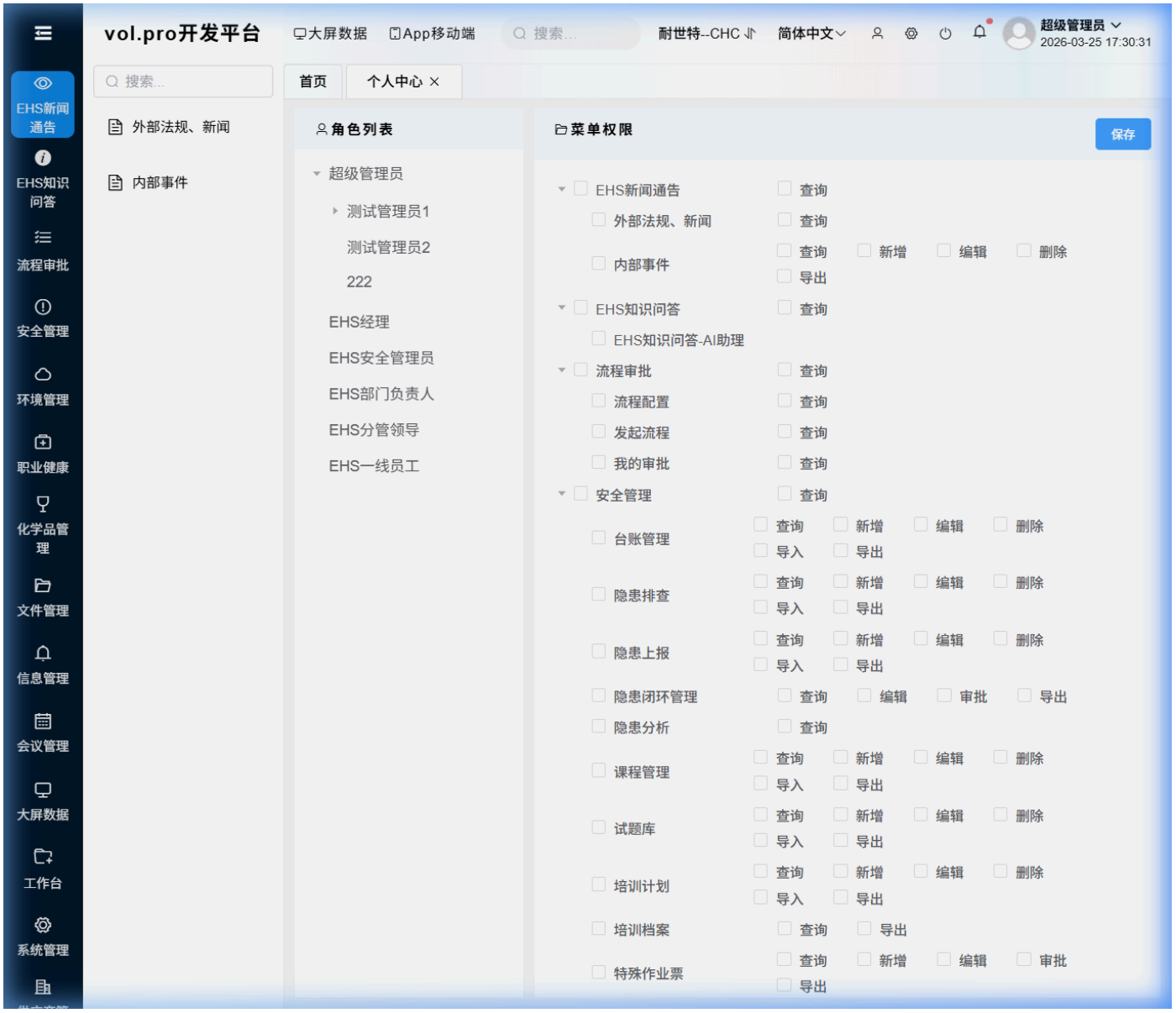
---

9. ⭐ 权限分配（管理员）

> 📌 权限分配是将"菜单"和"操作按钮"分配给"角色"的过程。

9.1 进入方式

点击左侧菜单 **用户管理** → **权限管理**



9.2 分配权限步骤

步骤	操作
①	在 **左侧角色列表** 中选择要配置的角色
②	右侧显示 **菜单树**
③	**勾选** 该角色需要访问的菜单
④	展开具体菜单 → 勾选 **操作按钮**（查询/新建/编辑/删除等）
⑤	点击 **保存** 按钮，权限立即生效

9.3 权限最佳实践

建议	说明
🎯 最小权限原则	只给用户必要的权限
📋 按岗位创建角色	如"EHS专员"、"工厂安全主管"
🔒 敏感操作限制	"删除"权限应严格控制
✅ 必给查询权限	进入任何菜单至少需要"查询(Search)"权限

10. ⭐ 菜单管理（管理员）

点击左侧菜单 **系统设置 → 菜单设置**

操作	步骤
添加菜单	选择父级 → 新建 → 填写名称/URL → 保存 → 在权限管理中分配

操作	步骤
编辑菜单	选中 → 编辑 → 修改后保存

> ⚠️ 新建菜单后，需要在 **权限管理** 中给对应角色分配权限，否则用户看不到。

---

11. ⭐ 组织架构管理（管理员）

点击左侧菜单 **用户管理** → **组织架构**

支持创建多级部门树（集团 → 工厂 → 车间 → 班组），用户关联到部门后可实现基于部门的数据权限控制。

---

12. 导航与菜单使用

12.1 左侧菜单栏

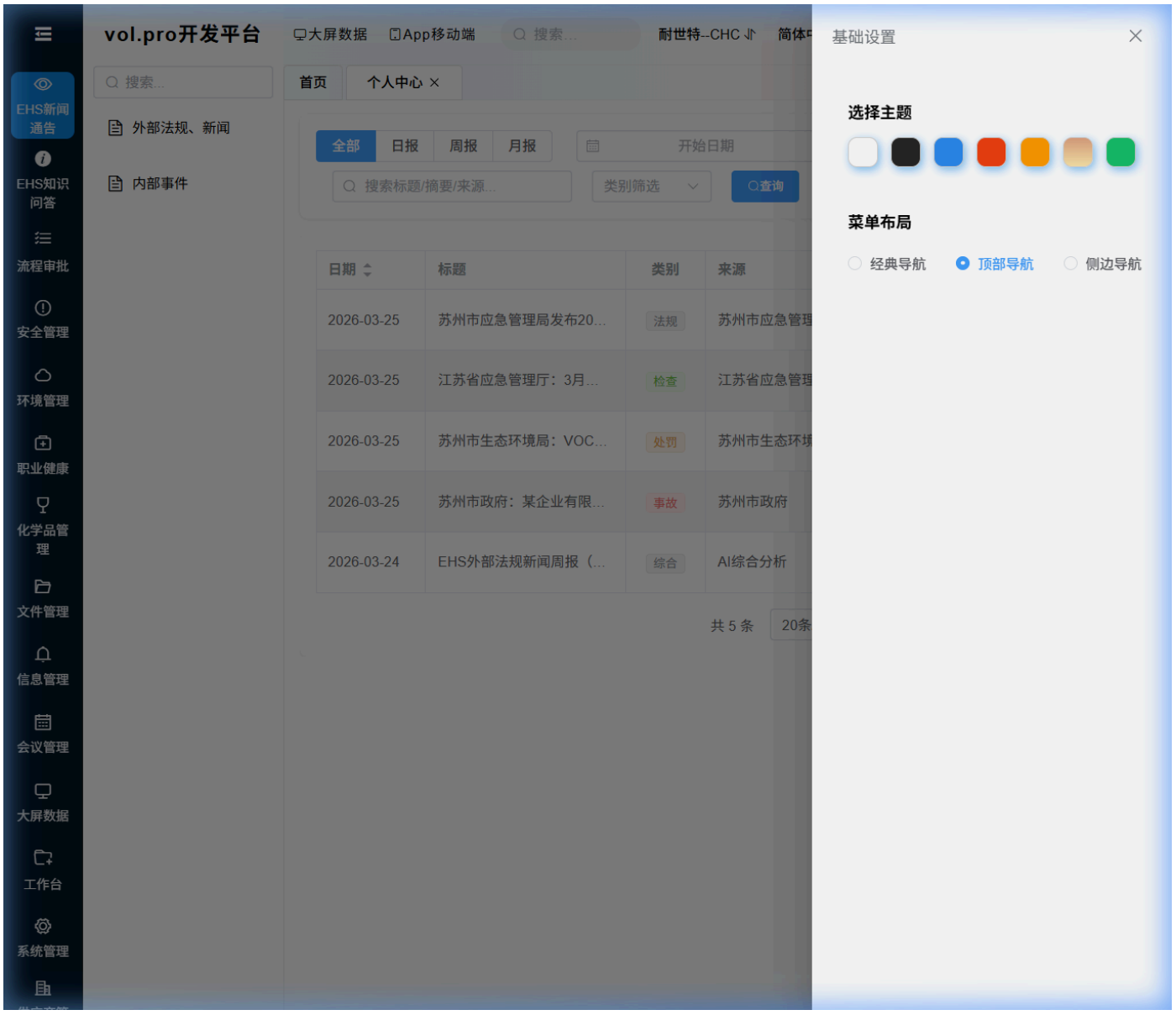
菜单分组	包含模块
EHS新闻通讯	外部法规、新闻 / 内部事件
EHS知识问答	EHS知识问答-AI助理
安全管理	安全台账、**隐患排查**（含手机扫码）、隐患上报、事故管理
环境管理	废弃物管理、化学品管理
职业健康	培训管理、PPE管理
用户管理	用户/角色/权限/组织架构
系统设置	菜单设置/数据字典/定时任务

12.2 多页签操作

- 点击菜单 → 以 **标签页** 方式打开
- 点击标签上的 **×** 关闭页面
- **右键** 标签页 → 关闭当前 / 关闭其他 / 关闭全部

13. 外部法规、新闻模块

左侧菜单 **EHS新闻通讯** → 外部法规、新闻

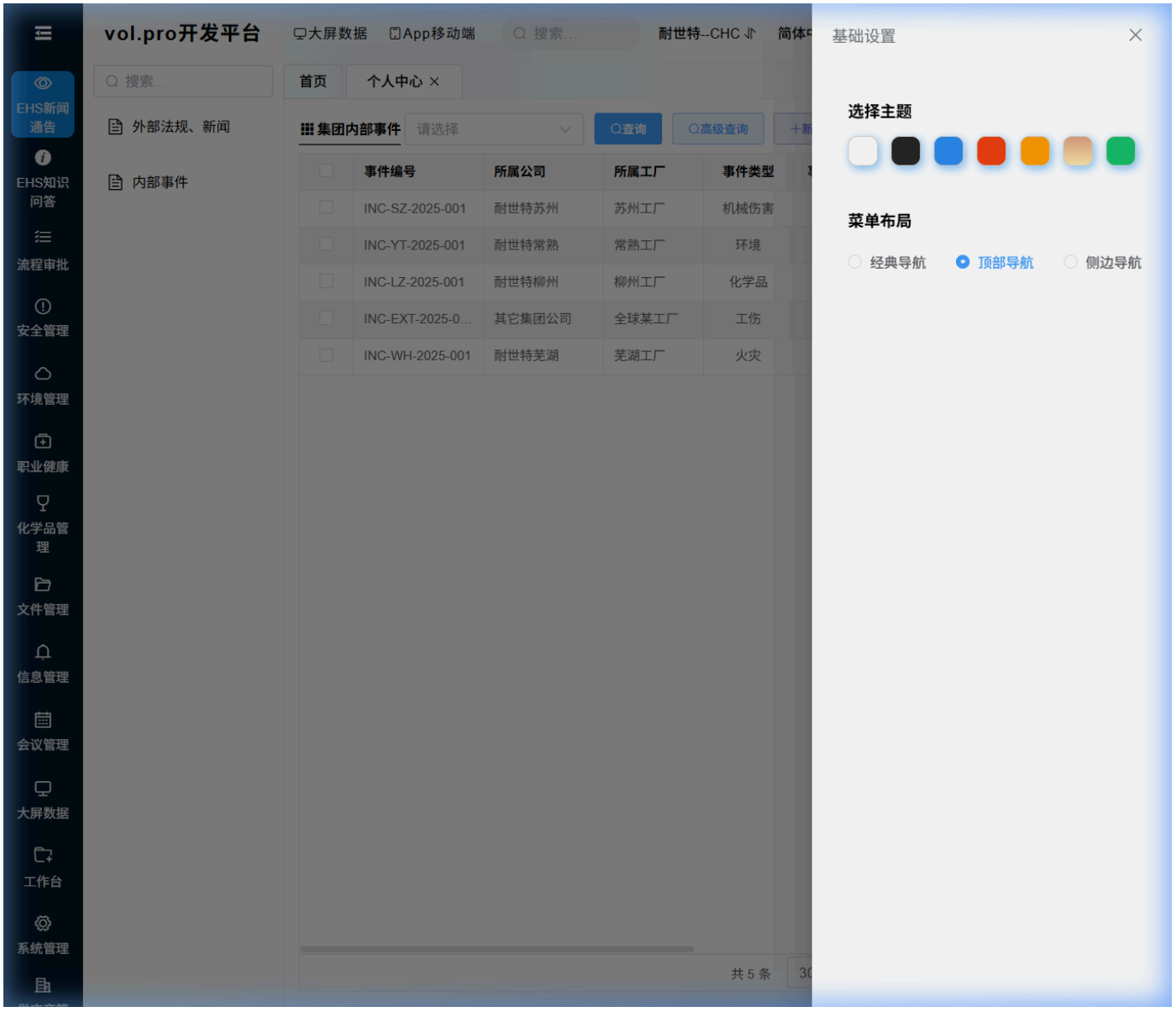


本模块由 **AI自动巡检并生成** 最新EHS法规和新闻。

功能	操作
切换报告类型	点击 **全部/日报/周报/月报** 标签
按日期筛选	选择开始和结束日期
搜索关键词	输入标题/摘要/来源关键词
查看详情	点击任意行 → 弹出详情窗口
手动生成	右上角绿色按钮 → 立即触发AI生成

14. 内部事件模块

左侧菜单 **EHS新闻通讯** → 内部事件

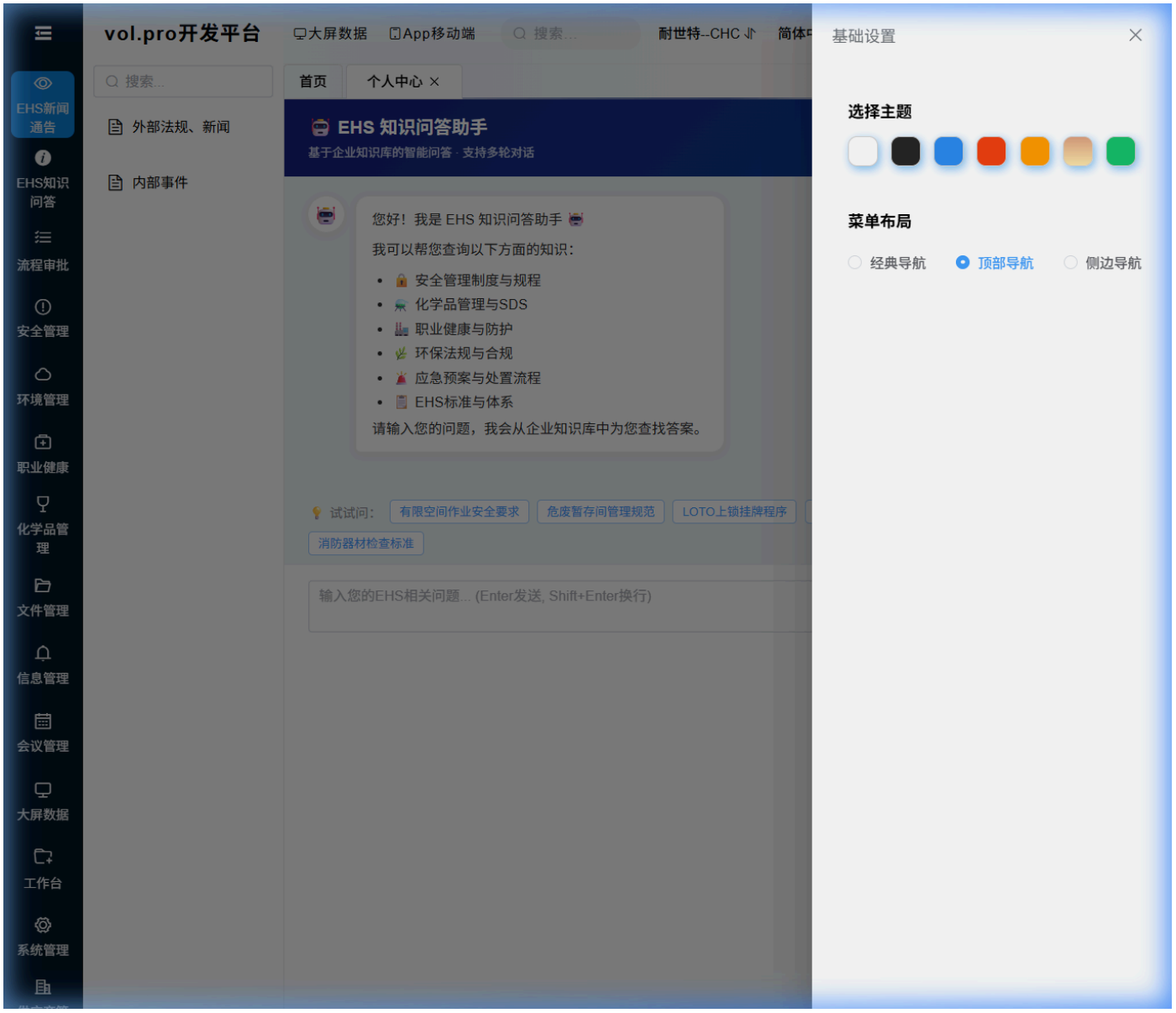


功能	操作
新增事件	点击 **新建** → 填写事件信息 → 保存
编辑事件	勾选一行 → 点击 **编辑**
导出Excel	点击 **导出** 按钮

---

15. EHS知识问答-AI助理

左侧菜单 **EHS知识问答** → **EHS知识问答-AI助理**



功能	操作
提问	输入问题 → **Enter** 发送
换行	**Shift + Enter**
连续追问	直接输入，AI自动关联上下文
新会话	右上角 **新会话** 按钮

> 💡 提问尽量具体：*"有限空间作业需要哪些审批手续？"*

---

16. 📱 手机扫码快速上报（新功能）

> 🆕 **V2.1 新增功能：** 员工在产线/车间现场发现隐患或事故时，无需回到电脑前，直接用手机扫码即可拍照上报。

16.1 功能入口

在 PC 端打开 **安全管理 → 隐患上报** 页面，页面顶部有一个 📱 **手机扫码上报** 按钮。

点击该按钮后，会弹出一个二维码面板：

- 二维码可用 **微信扫一扫** 或 **手机浏览器** 扫描
- 也可以点击 **"复制链接"** 按钮，通过微信/邮件分享给一线员工

> ⚠️ **重要：**手机需连接公司 WiFi 或 VPN 才能访问系统。

16.2 手机上报操作流程

用手机扫描二维码后，会打开 **"EHS 现场快报"** 手机页面。

第一步：选择上报类型

页面顶部有三个选项卡，点击选择：

类型	图标	适用场景
⚠️ 隐患上报	⚠️	发现安全隐患（设备故障、环境问题等）
🚨 事故上报	🚨	发生了安全事故（工伤、火灾、泄漏等）
🔍 巡查记录	🔍	安全巡检记录（日常/专项/节前检查等）

第二步：填写表单

根据不同的上报类型，填写对应的信息：

隐患上报字段：

字段	必填	说明
隐患等级	✅	低风险 / 一般风险 / 较大风险 / **重大隐患** / **特别重大隐患**
隐患类别	选填	机械安全/电气安全/消防安全/化学品/高处作业等
隐患描述	✅	简要描述发现的隐患
详细说明	选填	补充详细信息
发现位置	选填	例：A车间3号产线

事故上报字段：

字段	必填	说明
事故等级	选填	未遂事件 / 一般 / 较大 / **重大** / **特别重大**
事故类型	✅	工伤/设备/火灾/化学品/触电/高处坠落等
事故标题	✅	简要描述事故情况
事故经过	选填	详细描述事故过程
发生地点	选填	事故发生地点
受伤/死亡人数	选填	人员伤亡统计

巡查记录字段：

字段	必填	说明
检查类型	✅	日常巡查/专项检查/季度检查/节前检查等
检查标题	✅	例：2号厂房日常巡查
检查区域	选填	例：B2车间
检查项数	选填	本次巡查检查项总数
发现隐患数	选填	本次巡查发现的隐患数量

第三步：拍照/录视频

表单下方有 📷 **现场照片/视频** 区域，支持以下操作：

按钮	功能
📸 拍照	调用手机后置摄像头拍照
🎥 录视频	调用手机摄像头录制现场视频
🖼️ 相册	从手机相册选择已有的照片或视频

- 最多上传 **9个文件**
- 点击预览图右上角 ✕ 可删除已选文件

第四步：提交

点击绿色的 📤 **提交报告** 按钮，系统将：

1. 自动上传照片/视频到服务器
2. 创建对应的隐患/事故/巡查记录
3. 显示 ✅ **提交成功** 提示
4. 如果是 **重大隐患** 或 **重大事故**，会自动触发报警通知（详见第17节）

> 💡 提交成功后，可以点击 **"继续上报"** 按钮填写下一条记录。

16.3 PC 端查看手机上报的记录

手机提交的记录会直接出现在 PC 端的列表中：

- **隐患** → 安全管理 → 隐患上报
- **事故** → 安全管理 → 事故管理
- **巡查** → 安全管理 → 隐患排查

EHS管理员可在 PC 端进一步编辑、审核、分配整改责任人。

---

17. 🚨 紧急通报与 Teams 报警通知（新功能）

> 🆕 **V2.1 新增功能：** 当有人上报 **重大隐患** 或 **重大事故** 时，系统会自动触发两种报警通知。

17.1 报警触发条件

以下等级的隐患或事故提交后，会自动触发紧急通报：

模块	触发等级
隐患上报	**重大隐患**、**特别重大隐患**
事故上报	**重大**、**特别重大**

> 📌 普通等级（一般风险、较大风险等）不会触发报警，但记录仍然正常保存。

17.2 报警方式一：页面弹窗通知

当触发报警后，**所有正在使用系统的用户** 的画面上会弹出一个红色的紧急通报弹窗：

```
⚠️ EHS 紧急通报 — 请立即关注

🚨 紧急安全通报

【重大隐患】测试--Test--发现设备重大隐患

【重大隐患】测试--Test--发现设备重大隐患，请及时检查并处理

发布时间: 2026-03-26 11:30:27

                    [我已知悉]
```

- 弹窗覆盖在当前页面之上，用户必须点击 **"我已知悉"** 才能关闭
- 这是通过 **SignalR 实时推送** 技术实现的，所有在线用户同时收到

17.3 报警方式二：Microsoft Teams 通知

系统同时会通过 **Power Automate Webhook** 向 Microsoft Teams 频道发送一条结构化通知卡片：

```
────────────────────────────────────────
  🚨 EHS 紧急通报 — 重大隐患

  测试--Test--发现设备重大隐患

  模块        隐患上报
  等级        重大隐患
  工厂        EHS
  时间        2026-03-26 00:00

  测试--Test--发现设备重大隐患，请及时检查并处理
────────────────────────────────────────
```

Teams 通知特点：

- 即使不在系统中，也能在手机/电脑的 Teams App 中收到
- 卡片消息格式清晰，包含模块、等级、工厂、时间等关键信息
- 管理员可配置接收通知的 Teams 频道

17.4 报警流程总结

```
员工上报（PC或手机）
        │
        ▼
  系统保存记录
        │
        ▼
  判断等级 ≥ 重大?
     /       \
   是          否
    │           │
    ▼           ▼
 触发报警     正常保存
    │         （无通知）
    ├──→ ① 页面弹窗（SignalR，所有在线用户）
    │
    └──→ ② Teams 卡片消息（Webhook，指定频道）
```

17.5 管理员配置（Teams Webhook）

Teams 通知的 Webhook URL 配置在后端 `appsettings.json` 中：

```
"EhsNotification": {
    "TeamsWebhookUrl": "https://...",
    "UrgentLevels": [ "重大", "特别重大", "重大隐患", "特别重大隐患" ]
}
```

- `TeamsWebhookUrl`：Power Automate 流的触发 URL
- `UrgentLevels`：哪些等级的事件需要触发报警，可自行调整

---

18. 通用表格操作技巧

18.1 基本操作

操作	方法
排序	点击表头列名
调整列宽	拖拽表头分隔线
翻页	底部分页控件

操作	方法
每页条数	选择 20/50/100

18.2 工具栏按钮

按钮	功能
🔍 查询(Search)	按条件搜索
➕ 新建(Add)	新增记录
🗑️ 删除(Delete)	删除选中记录
✏️ 编辑(Update)	编辑选中记录
📥 导入(Import)	Excel批量导入
📤 导出(Export)	导出为Excel

---

19. 常见问题FAQ

问题	解决方法
系统打开很慢	用 Chrome/Edge，清除缓存（Ctrl+Shift+Delete）
页面样式错乱	Ctrl+Shift+R 强制刷新
手机扫码打不开	确认手机已连接公司 WiFi 或 VPN
手机扫码二维码显示 localhost	你在本机调试环境访问的，部署到服务器后二维码会自动变为正式地址
Teams 没收到通知	检查 Webhook URL 是否配置正确，联系 IT 检查
AI问答连接失败	点击"测试连接"，联系IT检查知识库服务
看不到某个菜单	联系管理员在"权限管理"中为您的角色分配该菜单
按钮灰色不能点击	您的角色没有该操作权限，联系管理员分配
忘记密码	联系管理员重置
退出系统	右上角头像 → "退出登录"

---

20. 附录：新系统初始化检查清单

以下是部署新系统后，管理员需要完成的初始化步骤：

- ☐ **第1步**：用超级管理员账号登录 https://cntest.nexteer.com:9003/#/login
- ☐ **第2步**：进入 **组织架构** → 创建公司和部门层级
- ☐ **第3步**：进入 **角色管理** → 创建所需角色
- ☐ **第4步**：进入 **权限管理** → 为每个角色分配菜单和操作权限
- ☐ **第5步**：进入 **用户管理** → 创建所有用户账号，分配角色和部门
- ☐ **第6步**：通知用户账号和初始密码，要求首次登录后修改密码
- ☐ **第7步**：测试各角色是否只能看到应有的菜单和功能
- ☐ **第8步**：确认AI新闻生成和知识问答功能正常
- ☐ **第9步**：配置 Teams Webhook 通知（`appsettings.json` 中 `EhsNotification` 节）
- ☐ **第10步**：用手机扫码测试移动端上报功能
- ☐ **第11步**：上报一条"重大隐患"测试，确认 Teams 通知正常收到

> **技术支持**：如遇到本手册未覆盖的问题，请联系EHS系统管理员或IT支持团队。